

Chaque loi historique décrit une transformation où **deux** des quatre variables sont **fixées** : on relie alors les deux autres par une égalité de rapports. Tout le thème repose sur une seule question : *qu'est-ce qui reste constant ?*

### À retenir : Les quatre transformations élémentaires

| Transformation   | Constant | Relation                            | Nom                |
|------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| isotherme        | $n, T$   | $p_1 V_1 = p_2 V_2$                 | Boyle-Mariotte     |
| isobare          | $n, p$   | $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ | Charles-Gay-Lussac |
| isochore         | $n, V$   | $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ | (à $V$ constant)   |
| $p, T$ constants | $p, T$   | $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$ | Avogadro           |

Toutes se déduisent de l'équation d'état  $pV = nRT$  en fixant deux variables.

### À retenir : La loi combinée (deux variables changent)

Quand seule  $n$  est constante et que  $p, V$  et  $T$  varient tous, on combine tout :

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

Les trois lois historiques en sont des cas particuliers (il suffit de simplifier la variable qui ne change pas).

### Méthode — Résoudre une transformation

1. **Repère ce qui est constant** ( $T ? p ? V ?$ ) → choisis la relation.
2. **Convertis les températures en kelvins** (indispensable dès qu'un  $T$  apparaît dans un rapport).
3. **Isole l'inconnue** littéralement, *puis* remplace par les valeurs.
4. **Vérifie le sens** : comprimer  $\Rightarrow p \uparrow$  ; chauffer à  $p$  constant  $\Rightarrow V \uparrow$ .

### Exemple : proportions directes et inverses

- **Boyle** (à  $T$  constante) :  $p$  et  $V$  sont *inversement* proportionnels. Doubler  $p \Rightarrow$  diviser  $V$  par 2.
- **Charles** (à  $p$  constante) :  $V$  et  $T$  sont *directement* proportionnels. Doubler  $T$  (en K)  $\Rightarrow$  doubler  $V$ .
- **Isochore** (à  $V$  constant) :  $p$  et  $T$  sont *directement* proportionnels. C'est pourquoi la pression d'un pneu monte quand il chauffe.

### Piège : le rapport de températures se fait en kelvins

Une transformation « de  $27^\circ\text{C}$  à  $87^\circ\text{C}$  » à  $p$  constant ne multiplie *pas* le volume par  $87/27$ , mais par  $\frac{360}{300} = 1,2$ . Toujours convertir en kelvins *avant* de former le rapport. En revanche, pour Boyle ( $p_1 V_1 = p_2 V_2$ ), aucune température n'intervient : seules  $p$  et  $V$  comptent, dans

n'importe quelle unité cohérente.